

Manuel de configuration et d'utilisation

Une référence pratique pour configurer, exécuter et installer l'outil Bash destiné à l'interface en ligne de commande de Proton VPN.

ÉDITION DU DOCUMENT • Français
NOMS DES VARIABLES ET VALEURS DE CONFIGURATION CONSERVÉS
SYSTÈME GRAPHIQUE • #6d4aff

CONTENU DE CE MANUEL

Référence de configuration

Sélection des destinations, mode ROUTE, intervalles de changement, Secure Core, notifications et comportement des nouvelles tentatives.

Utilisation et installation

Exécution directe, installation en tant que commande, démarrage automatique du bureau, codes de sortie et notes de sécurité.

PÉRIMÈTRE

protonvpn-random contrôle la CLI Linux de Proton VPN au moyen de la commande protonvpn. Il ne contrôle pas l'application graphique de bureau Proton VPN.

Plan du document

Le manuel sépare la configuration, l'utilisation et la sécurité afin que chaque sujet soit rapidement accessible.

-
- | | |
|----|--|
| 01 | Présentation et prérequis PAGE 3 |
| | Objectif, fonctions, dépendances et modèle de fonctionnement |
| 02 | Prise en main PAGE 4 |
| | Aide, priorité de la ligne de commande et première exécution |
| 03 | Référence de configuration PAGE 5 |
| | Explication complète de toutes les variables utilisateur |
| 04 | Installation et démarrage automatique PAGE 12 |
| | Installer comme commande et lancer après la connexion |
| 05 | Codes de sortie et dépannage PAGE 14 |
| | Comprendre les erreurs et vérifier le dernier résultat |
| 06 | Kill Switch et sécurité PAGE 15 |
| | Notes précises sur la protection lors des changements de serveur |
| 07 | Compatibilité et sources PAGE 16 |
| | Limites de maintenance et références officielles |
-

PARCOURS DE LECTURE

Les nouveaux utilisateurs devraient commencer par les sections 01 et 02. Les utilisateurs expérimentés peuvent passer directement à la section 03 pour la référence de configuration ou à la section 04 pour l'installation.

Présentation et prérequis

Comprenez ce que fait le script, ses dépendances et la manière dont les principaux réglages interagissent.

Objectif

protonvpn-random est un petit outil Bash destiné à l'interface en ligne de commande de Proton VPN. Il se connecte à une destination Proton VPN sélectionnée et peut changer automatiquement de connexion après un délai aléatoire.

CLI UNIQUEMENT

Le script appelle la commande protonvpn. Il n'automatise pas l'application graphique Proton VPN.

Fonctions principales

- Destination préférée avec probabilité configurable en mode RANDOM
- Sélection aléatoire dans le pool ou parcours ordonné en mode ROUTE
- Fenêtre temporelle aléatoire entre les changements de connexion
- Probabilité facultative pour Secure Core
- Gestion des nouvelles tentatives avec délais croissants
- Contrôle détaillé des notifications du bureau et de la sortie du terminal
- Validation de la configuration et codes de sortie définis
- Options de ligne de commande pouvant remplacer les réglages correspondants du script

Commandes requises

bash	Exécute le script.
protonvpn	Contrôle la CLI Linux officielle de Proton VPN.
notify-send	Affiche les notifications du bureau.
tput	Met en forme la sortie du terminal et l'affichage du compte à rebours.

CLI Proton VPN sous-jacente

La CLI Proton VPN doit déjà être installée, configurée et connectée. La CLI Linux officielle actuelle utilise NetworkManager et un trousseau de clés compatible et n'est pas conçue pour les systèmes sans interface graphique.

Prise en main

Exécutez le script directement, consultez les options disponibles et comprenez quels réglages sont prioritaires.

1. Rendre le script exécutable

```
chmod +x protonvpn-random
```

2. Le démarrer

```
./protonvpn-random
```

Autre méthode d'exécution

```
bash protonvpn-random
```

3. Consulter l'aide en ligne de commande

```
./protonvpn-random -h
```

Priorité de la ligne de commande

Valeurs par défaut du script

>

Configuration utilisateur

>

Options de la CLI

>

Exécution effective

Lorsqu'une option de ligne de commande prise en charge est fournie, elle remplace pour cette exécution la valeur correspondante enregistrée dans le script. Elle ne réécrit pas durablement la section de configuration.

COMPORTEMENT DANS LE TERMINAL

Lorsqu'il est lancé dans un terminal, le script peut afficher des informations de démarrage et le temps restant avant le prochain changement de connexion. Ces affichages sont contrôlés par `PROTON_INFO_ONOFF` et `START_MESSAGE_ONOFF`.

Liste de contrôle du premier démarrage

- La commande `protonvpn` fonctionne et le compte est connecté.
- Les identifiants de destination sont acceptés par la CLI installée.
- `SECONDS_SWITCH_VPN_MIN` n'est pas supérieur à `SECONDS_SWITCH_VPN_MAX`.
- Les dépendances nécessaires aux notifications et au terminal sont disponibles.

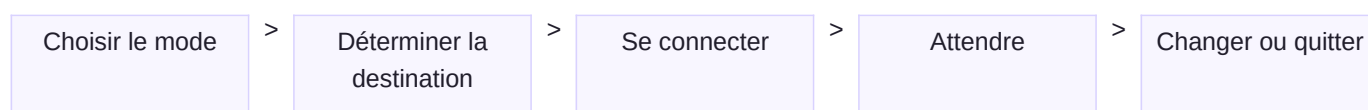
Référence de configuration

Le nouveau réglage MODE modifie la structure : la sélection des destinations et la logique de parcours sont documentées séparément.

Groupes de configuration

3.1	Identité et destination préférée - APPNAME, MAIN_LOCATION et probabilité
3.2	Pool et mode de sélection - RANDOM_POOL et MODE
3.3	Changement et temporisation - rotation automatique et délai minimal/maximal
3.4	Secure Core - probabilité et comportement avec les destinations non prises en charge
3.5	Notifications et sortie du terminal - commandes globales et individuelles
3.6	Gestion des erreurs - limite de tentatives et délai croissant

Fonctionnement de la sélection des destinations



Le mode RANDOM peut sélectionner MAIN_LOCATION selon PROBABILITY_MAIN_LOCATION ; sinon, il choisit une entrée de RANDOM_POOL. Le mode ROUTE parcourt RANDOM_POOL dans l'ordre défini. Dans les deux modes, le délai avant le changement reste aléatoire dans l'intervalle configuré.

PRINCIPE DE VALIDATION

Utilisez une syntaxe Bash valide et des valeurs appartenant aux plages documentées. En particulier, MODE doit utiliser des guillemets ASCII droits : `MODE="RANDOM"`. Les guillemets typographiques ne sont pas des délimiteurs de chaîne valides en Bash.

Formats de destination acceptés

Pays	US
Ville	Amsterdam, New York, Salt Lake City
Serveur	US-FREE#36, US-GA#29-TOR, NO#12

Identité et destination préférée

Définissez l'identité des notifications et la destination préférée utilisée par le mode RANDOM.

APPNAME="\$ (basename "\$0")"

Le nom de l'application est affiché dans les notifications. Selon l'environnement de bureau, l'historique des notifications peut associer les messages à ce nom. Par défaut, ce nom correspond au nom de fichier du script.

MAIN_LOCATION="US"

Définit la destination VPN préférée pour le mode RANDOM. Il peut s'agir d'un pays, d'une ville ou de l'identifiant d'un serveur précis. Lorsque la condition de probabilité de MAIN_LOCATION est satisfaite, le script ne sélectionne aucune entrée de RANDOM_POOL pour cette connexion.

PROBABILITY_MAIN_LOCATION=0

Contrôle la fréquence de sélection de MAIN_LOCATION en mode RANDOM.

VALEURS AUTORISÉES 0 - 100

0	MAIN_LOCATION n'est pas utilisé ; la sélection provient de RANDOM_POOL.
50	MAIN_LOCATION est sélectionné avec une probabilité d'environ 50 pour cent.
100	MAIN_LOCATION est toujours sélectionné ; RANDOM_POOL n'est pas utilisé en mode RANDOM.

Exemples

Pays	MAIN_LOCATION="US"
Ville	MAIN_LOCATION="New York"
Serveur	MAIN_LOCATION="US-FREE#36"

PORTÉE DE MODE

La probabilité de la destination préférée est une fonction du mode RANDOM. Le mode ROUTE suit la séquence définie dans RANDOM_POOL.

Pool et mode de sélection

Définissez les destinations disponibles et choisissez une sélection aléatoire ou un parcours ordonné.

RANDOM_POOL

Le pool de destinations est utilisé lorsque MAIN_LOCATION n'est pas sélectionné en mode RANDOM. En mode ROUTE, ce même pool définit l'ordre de parcours. Il est possible de mélanger des pays, des villes et des identifiants de serveurs précis.

```
RANDOM_POOL=(
"US-FREE#36"
"US-GA#29-TOR"
"New York"
"NO"
)
```

MODE="RANDOM"

Détermine la manière dont les destinations de RANDOM_POOL sont traitées.

VALEURS AUTORISÉES RANDOM, ROUTE

RANDOM

Les entrées du pool sont sélectionnées aléatoirement.
MAIN_LOCATION peut être inséré selon
PROBABILITY_MAIN_LOCATION.

ROUTE

Les entrées du pool sont traitées les unes après les autres dans
l'ordre indiqué. Le délai de changement reste aléatoire.

CONCEPTION DU POOL

N'ajoutez pas MAIN_LOCATION à RANDOM_POOL sauf si vous souhaitez volontairement augmenter sa fréquence totale de sélection en mode RANDOM.

Exemples pratiques

Pool mixte	Les pays, les villes et les serveurs peuvent être combinés.
Parcours prévisible	Utilisez ROUTE lorsque l'ordre des connexions est important.
Variété maximale	Utilisez RANDOM avec un pool diversifié et une faible probabilité pour la destination principale.

Changement et temporisation

Contrôlez la poursuite de la rotation et définissez la fenêtre de délai aléatoire entre les changements.

SWITCH_VPN_ONOFF="ON"

Contrôle si le script continue à changer la connexion VPN après la première connexion réussie.

VALEURS AUTORISÉES ON, OFF

ON

Après le délai aléatoire, le script sélectionne la destination suivante et lance une nouvelle tentative de connexion.

OFF

Le script établit une connexion puis se termine. La connexion VPN elle-même reste active.

SECONDS_SWITCH_VPN_MAX=10800

Nombre maximal de secondes avant le prochain changement. Cette valeur ne doit pas être inférieure à SECONDS_SWITCH_VPN_MIN.

VALEURS AUTORISÉES entier

SECONDS_SWITCH_VPN_MIN=600

Nombre minimal de secondes avant le prochain changement. Cette valeur ne doit pas être supérieure à SECONDS_SWITCH_VPN_MAX.

VALEURS AUTORISÉES entier

Modèle temporel



Par exemple, MIN=3600 et MAX=7200 produisent un délai aléatoire compris entre une et deux heures.

VALIDATION

Le script doit refuser une plage temporelle dans laquelle le minimum dépasse le maximum. Utilisez des entiers non négatifs correspondant à l'intervalle de fonctionnement souhaité.

Probabilité de Secure Core

Contrôlez la fréquence à laquelle le script demande une connexion Secure Core et comprenez les erreurs de compatibilité.

PROBABILITY_SECURECORE=0

Contrôle la probabilité qu'une tentative de connexion utilise Secure Core.

VALEURS AUTORISÉES 0 - 100

0	Secure Core est désactivé.
50	Secure Core est demandé pour environ la moitié des tentatives de connexion.
100	Secure Core est demandé pour chaque tentative de connexion.

Comportement en matière de compatibilité

Tous les types de destination et tous les serveurs ne prennent pas en charge Secure Core. Une probabilité supérieure à zéro peut donc provoquer des échecs de connexion lorsque l'entrée du pool sélectionnée est incompatible.



COMPORTEMENT DE RÉCUPÉRATION

Lorsqu'une tentative Secure Core échoue parce que la destination sélectionnée n'est pas prise en charge, protonvpn-random signale l'échec et poursuit selon sa logique de nouvelle tentative et de sélection.

Conseils de configuration

- Utilisez des entrées au niveau du pays lorsque la compatibilité avec Secure Core est importante.
- Testez les identifiants de serveur et de ville avant de les utiliser en fonctionnement sans surveillance.
- Réglez la probabilité sur 0 lorsque la compatibilité déterministe est plus importante que la sélection de Secure Core.

Notifications et sortie du terminal

3.5

Configurez la désactivation globale des notifications, les messages individuels et les informations affichées uniquement dans le terminal.

NOTIFY_ALLOFF="NO"

Commande principale des notifications du bureau. Le réglage de cette variable sur OFF désactive les catégories de notification individuelles ci-dessous. Tout autre état pris en charge permet de les configurer séparément.

VALEURS AUTORISÉES NO, OFF

NOTIFY_VPN_ERROR_ONOFF="ON" NOTIFY_VPN_OK_ONOFF="ON" NOTIFY_EXIT_ONOFF="ON" NOTIFY_ASK_ONOFF="ON"

Commandes individuelles pour les notifications d'erreur, de connexion réussie, de sortie et de confirmation/demande.

VALEURS AUTORISÉES ON, OFF

PROTON_INFO_ONOFF="ON"

Charge et affiche au démarrage la sortie de protonvpn lorsque protonvpn-random s'exécute dans un terminal.

VALEURS AUTORISÉES ON, OFF

START_MESSAGE_ONOFF="ON"

Affiche un court message d'introduction lorsque protonvpn-random s'exécute dans un terminal.

VALEURS AUTORISÉES ON, OFF

Hiérarchie des commandes

NOTIFY_ALLOFF

>

Commutateurs individuels

>

notify-send

MODE ARRIÈRE-PLAN

Les informations affichées uniquement dans le terminal sont naturellement invisibles lorsque le programme est lancé sans terminal. Les notifications du bureau peuvent tout de même apparaître si la session graphique et le service de notification sont disponibles.

Gestion des erreurs

3.6 Définissez le nombre d'échecs de connexion consécutifs tolérés et la manière dont le délai avant une nouvelle tentative augmente.

MAX_CON_FAILS=2

Nombre maximal d'échecs de connexion consécutifs autorisés avant la fin de protonvpn-random. La fin du script ne déconnecte pas automatiquement une connexion VPN déjà active.

VALEURS AUTORISÉES entier

INCREASING_DELAY=10

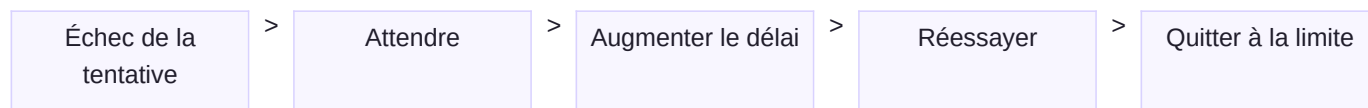
Nombre de secondes de base ajouté au délai après chaque tentative de connexion échouée. Le délai augmente de cette même valeur à chaque échec consécutif.

VALEURS AUTORISÉES entier

Exemple avec INCREASING_DELAY=10

Échec 1	Attendre 10 secondes avant la prochaine tentative.
Échec 2	Attendre 20 secondes avant la prochaine tentative.
Échec 3	Attendre 30 secondes avant la prochaine tentative.

Déroulement des nouvelles tentatives



CONNEXION EXISTANTE

La fin du script après plusieurs échecs ne prouve pas à elle seule qu'un tunnel VPN existant a été déconnecté. Vérifiez séparément l'état actuel de Proton VPN lorsque cette distinction est importante.

Installer comme commande

Placez le script dans /usr/local/bin afin de pouvoir le lancer depuis n'importe quel répertoire de travail.

Copier et définir les permissions

```
sudo cp protonvpn-random /usr/local/bin/protonvpn-randomizer
sudo chmod 755 /usr/local/bin/protonvpn-randomizer
```

Le lancer depuis n'importe où

```
protonvpn-randomizer
```

Modifier la configuration installée

```
sudo nano /usr/local/bin/protonvpn-randomizer
```

EMPLACEMENT DE LA CONFIGURATION

La configuration utilisateur reste intégrée au script copié. La modification du fichier d'origine ne met pas automatiquement à jour la copie installée.

Procédure de mise à jour

1	Conservez une sauvegarde de la configuration installée.
2	Remplacez le script installé par la version plus récente.
3	Réappliquez les valeurs de configuration souhaitées.
4	Exécutez l'aide et la validation de la configuration avant toute utilisation sans surveillance.

Autre nom

L'exemple installe la commande sous le nom protonvpn-randomizer afin de distinguer la commande installée du nom du fichier source. Vous pouvez conserver le nom d'origine à condition que tous les chemins et toutes les entrées de démarrage automatique utilisent la même commande.

Démarrer automatiquement après la connexion au bureau

Créez une entrée de démarrage automatique du bureau et choisissez si une fenêtre de terminal doit être visible.

Créer le répertoire de démarrage automatique

```
mkdir -p "$HOME/.config/autostart"
```

Créer ce fichier

```
$HOME/.config/autostart/protonvpn-randomizer.desktop
```

Exemple d'entrée de bureau

```
[Desktop Entry]
Type=Application
Name=protonvpn-random
Comment=Change automatiquement les connexions de la CLI Proton VPN
Exec=/usr/local/bin/protonvpn-randomizer
Terminal=true
StartupNotify=false
```

Réglage du terminal

Terminal=true

Ouvre une fenêtre de terminal. Le compte à rebours et la sortie basée sur tput sont visibles.

Terminal=false

S'exécute sans fenêtre de terminal. Les messages réservés au terminal et le compte à rebours ne sont pas visibles.

SYNTAXE IMPORTANTE

Une entrée de bureau doit contenir soit Terminal=true, soit Terminal=false. La valeur littérale Terminal=true/false n'est pas valide.

Vérification

- Déconnectez-vous puis reconnectez-vous, ou lancez manuellement le fichier .desktop.
- Vérifiez que le chemin de la commande existe et qu'il est exécutable.
- Vérifiez les notifications du bureau ou la sortie du terminal selon le mode sélectionné.

Codes de sortie et dépannage

Utilisez l'état de sortie du processus pour distinguer une fin normale, des dépendances manquantes et une configuration invalide.

Codes de sortie définis

0	Fin normale.
1	Erreur générale.
10	Une dépendance requise est manquante.
11	La configuration est invalide.

Afficher le dernier code de sortie

```
echo "$?"
```

VÉRIFICATION IMMÉDIATE

Exécutez `echo "$?"` immédiatement après la fin de `protonvpn-random`. Toute commande exécutée entre-temps remplace l'état de sortie mémorisé.

Procédure de dépannage

1	Exécutez <code>protonvpn-random -h</code> et vérifiez que la commande correspond bien au script attendu.
2	Vérifiez que <code>bash</code> , <code>protonvpn</code> , <code>notify-send</code> et <code>tput</code> sont disponibles dans <code>PATH</code> .
3	Exécutez <code>protonvpn</code> directement pour vérifier la connexion au compte et la prise en charge de la destination.
4	Vérifiez <code>MODE</code> , les plages de probabilité et l'intervalle minimal/maximal de changement.
5	Vérifiez si les destinations sélectionnées prennent en charge Secure Core.

Commandes de diagnostic

```
command -v bash protonvpn notify-send tput
protonvpn status
protonvpn config list
```

Kill Switch et sécurité

Employez une formulation prudente : le changement de serveur est normalement protégé, mais les garanties de sécurité dépendent de la CLI active et de la configuration du système.

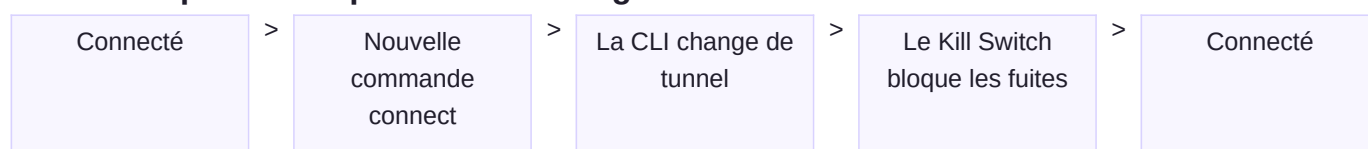
Ce que documente Proton

Proton indique que son Kill Switch bloque le trafic lorsque la connexion VPN est perdue et que, dans la plupart des cas, il protège également lors du passage d'un serveur VPN à un autre. Il ne s'agit pas d'une garantie absolue pour chaque plateforme, version ou configuration réseau locale.

Protection du Kill Switch

protonvpn-random impose toujours le Kill Switch standard (on).

Modèle de protection pendant un changement



ASSURANCE MAXIMALE

Testez le comportement réel sur le système cible avant de vous fier à des changements de serveur sans surveillance. Pour une protection plus stricte, envisagez une politique persistante de pare-feu ou de Kill Switch, gérée séparément et ne dépendant pas uniquement du cycle de vie du script.

Distinction importante

protonvpn-random délègue les changements de connexion à la CLI Proton VPN. Le script lui-même ne met en œuvre ni filtrage de paquets, ni règles de pare-feu, ni Kill Switch.

Limite de compatibilité

Le script dépend des commandes, des options et des identifiants de destination fournis par la CLI Proton VPN installée. Une future mise à jour de la CLI peut modifier le comportement ou nécessiter une mise à jour de protonvpn-random.

Vérifications de maintenance recommandées

- Exécutez `protonvpn-random -h` après la mise à jour du script.
- Exécutez `protonvpn config list` après la mise à jour de la CLI Proton VPN.
- Testez à nouveau les identifiants de ville, de pays et de serveur utilisés dans `RANDOM_POOL`.
- Testez à nouveau le comportement du Kill Switch après des modifications importantes du réseau ou du système d'exploitation.

Documentation officielle consultée

CLI Proton VPN pour Linux
<https://protonvpn.com/support/linux-cli>

Kill Switch de Proton VPN
<https://protonvpn.com/support/what-is-kill-switch>

Choix documentaires

Structure	La nouvelle variable <code>MODE</code> est documentée comme une couche de sélection distincte au lieu d'être dissimulée dans la section du pool aléatoire.
Duplication	Le manuel contient la référence de configuration complète ; le fichier <code>USAGE.md</code> séparé contient une présentation autonome plus courte.
Corrections	Les guillemets typographiques invalides, les fragments multilingues, les erreurs grammaticales et l'exemple invalide <code>Terminal=true/false</code> ont été normalisés.
Formulation relative à la sécurité	Les affirmations absolues concernant la prévention des fuites ont été remplacées par la formulation nuancée utilisée dans la documentation officielle actuelle.

Fin du manuel

Documentation de configuration et d'utilisation de `protonvpn-random`.